Taylor 定理

§4.2 带 Lagrange 与 Cauchy 余项的 Taylor 公式

1. 设函数 f 和 g 在 $(-1,1)$ 上无限次可导, 且
$$\left|f^{(n)}(x)-g^{(n)}(x)\right| \leqslant n!|x| \quad (|x|<1, n=0,1,2,\cdots).$$
求证: $f=g$.

2. 设函数 f 在点 x_0 处有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 将 f 在 x_0 处按 Taylor 公式展开:
$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_n h),$$
其中 $\theta_n \in (0,1)$. 求证:
$$\lim_{h\to 0}\theta_n=\frac{1}{n+1}.$$

3. 设 f 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a)=f'(b)=0$. 求证: 存在 $c\in(a,b)$, 使得
$$|f''(c)| \geqslant \frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

4. 设 f 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上有 n 阶导数, 且
$$f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,$$
但 $f^{(n)}(x_0)\neq 0, f^{(n)}$ 在 x_0 处连续, 且当 $0<|h|<\delta$ 时,
$$f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h) \quad (0<\theta<1).$$
证明:
$$\lim_{h\to 0}\theta=\frac{1}{n^{1/(n-1)}}.$$

5. 设 $P_n(x)=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\ (n\in\mathbb{N}^*)$.

(1). 证明: 当 n 为偶数时, $P_n>0$;

(2). 证明: 当 n 为奇数时, P_n 有唯一的实零点;

(3). 记 P_{2n+1} 的实零点为 $x_n(n=0,1,2,\cdots)$, 求证: 数列 $\{x_n\}$ 严格递减地趋于 $-\infty$.

6. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上二次可导. 令 $M_k=\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|f^{(\alpha)}(x)\right|<+\infty(k=0,1,2)$. 求证:

$$M_1^2\leqslant 2M_0M_2.$$

第五章

求导的逆运算

§5.1 原函数的概念

求下列不定积分:

1. $\int \frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}\,\mathrm{d}x$;
2. $\int \sqrt{1-\sin 2x}\,\mathrm{d}x$;
3. $\int \frac{dx}{(x+a)(x+b)}$;
4. $\int \frac{x^5}{1+x}\,\mathrm{d}x$;
5. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x \sin^2 x}$;
6. $\int \frac{x^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

§5.2 分部积分与换元法

1. 求下列不定积分:
   (1). $\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$;
   (2). $\int \sqrt{x}\ln^2 x\,\mathrm{d}x$;
   (3). $\int \frac{x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$;
   (4). $\int \frac{\arctan x}{x^2}\,\mathrm{d}x$;

(5). $\int \sin \ln x \, \mathrm{d}x$.

2. 求下列不定积分:

(1). $\int \sin^4 x \, \mathrm{d}x$;

(2). $\int \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} \, \mathrm{d}x$;

(3). $\int \frac{\mathrm{d}x}{2 - \sin^2 x}$;

(4). $\int \frac{x \, \mathrm{d}x}{\sqrt{1 + x^2 + (1 + x^2)^{3/2}}}$;

(5). $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2 + 1}}$;

(6). $\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}} \, \mathrm{d}x$;

(7). $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, \mathrm{d}x$;

(8). $\int \frac{\cos x \sin x}{1 + \sin^4 x} \, \mathrm{d}x$.

3. 推导出不定积分

$$\int \ln^n x \, \mathrm{d}x \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

的递推公式.

4. 用换元 $x = a \sinh t$ 或 $x = a \cosh t$ 解以下各题:

(1). $\int \left(x^2 + a^2\right)^{-3/2} \, \mathrm{d}x$;

(2). $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, \mathrm{d}x$;

(3). $\int \sqrt{x^2 - a^2} \, \mathrm{d}x$.

5. 求下列不定积分:

(1). $\int \left(1 - \frac{2}{x}\right)^2 \mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x$;

(2). $\int \frac{x\mathrm{e}^x}{(1 + x)^2} \, \mathrm{d}x$.

6. 求出函数 f, 设:

(1). $f'\left(x^2\right) = \frac{1}{x} (x > 0)$;

(2). $f'\left(\sin^2 x\right) = \cos^2 x$.

§5.3 有理函数的原函数

求下列不定积分:

1. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3}$;
2. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+9)^3}$;
3. $\int \frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx$;
4. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}$.